

- CURS 1 -

Punctaj : $\begin{cases} 1 - LS \text{ (sept 9-10)} \\ 1 - LL \text{ (sept 13-14)} \\ 7+1 - \text{exam} \end{cases}$

Distributie ore : $C-S-L$
 $2+1+1$

Bibliografie:

- I.A. Rus , "Ec dif, ec int si sist din", Ed Transilvania, 1996
- M.A. Serban, "Ec si sist ec dif", Presa Univ. Clujana, 2009
- D. Trif , "Metode numerice in teoria sist dinamice"
Ed Transilvania Press, 1997
- Gh. Micula, P. Pavel, "Ec dif si integrale prin pbs si
exercitii", Ed Bacia 1989
- Gh. Moroşanu, "Ec. dif si aplicatii", Ed. Acad, 1989.
- etc

Importanta ec dif:

mecanică, fizică (difuzie)
biologie (dinamica pop)
medicină (împănădirea bolilor)
chimie (reacţii chimice)
al alt

→ procese în domenii diverse care ob. p. ob. v. m em - c
sunt privite ca ecuatii a căror neunoscuta sunt
functii de una sau m. multe variabile.

Def: Ec dif = ec funcţională (neunoscuta = funcţie) în
care pe lângă neunoscută apar derivatele acesteia.

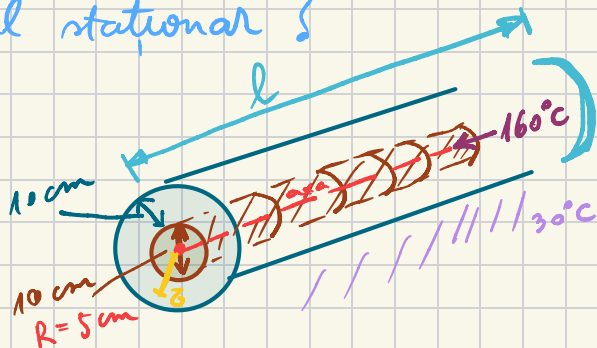
Problemă practică :

Considerăm o conductă termică cu diametrul de 10 cm care este izolată cu un strat cilindric gros de 10 cm

Dacă temp conductei este 160°C , temp mediu ext 30° atunci care este legea de variație a temp. în stratul izolant în cazul staționar ?

Se dă : coef. de conductivitate termică $k = 0,07 \text{ W/mK}$
(watt / metru · Kelvin)

Rezolvare : $\tau = \tau_0$



$\tau_0 :=$ distanța unui punct din stratul izolant față de axa conductei

$$\tau_0 \in (5, 15) \text{ cm} = (5, 15) \times 10^{-2} \text{ m}$$

$l =$ lungimea cilindrului

$T(z) :=$ temperatura în punctul de mai sus

↓
= ?
↑
funcția necunoscută = temp în stratul izolant
fenomenul de conducție termică
precizează modul cum se propagă căldura în material

Legea Fourier =

adaptată

= cantitatea de căldură Q , cedată în unitatea de timp, în regim staționar, pe suprafața laterală a cilindrului este

d.p. cu aria laterală cilindru și cu variația temp.

sgn → fluxul termic se propagă de la zone cu temp mare la temp. mică

$$Q = -k \cdot S(z) \cdot \frac{dT}{dz}$$

flux termic

[W]
watt

conductivitate termică
[W/mK]

$A_l = 2\pi \cdot r \cdot l$
[m²]

gradient temp
variația temp pe unitatea dist)

[K/m]
kelvin/m

$$\Rightarrow Q = -k \cdot 2\pi l \cdot T'(z)$$

$$T'(z) = - \frac{Q}{2\pi k \cdot l} \cdot \frac{1}{z}$$

ecuație diferențială de ordin 1 (numeroscintă $T = T(z)$)

$$(T(z))' = \left(- \frac{Q}{2\pi k \cdot l} \cdot \ln|z| \right)'$$

Teoria primitivelor $\Rightarrow T(z) = - \frac{Q}{2\pi k l} \cdot \ln|z| + c$
 $z \in (5, 15) \cdot 10^{-2} \text{ m}, c \in \mathbb{R}$

Obs: În forma ec. dif. pot apărea x'' , x''' , ...

Forma gen. ec. dif. ordin n :

$$F(t, x(t), \dots, x^{(n)}(t)) = 0 \rightarrow \text{f. implicită}$$

$$F: [a, b] \times \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R} \\ \subseteq \mathbb{R}$$

$$x^{(n)}(t) = f(t, x(t), \dots, x^{(n-1)}(t)) \rightarrow \text{f. explicită}$$

$$f: [a, b] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \\ \subseteq \mathbb{R}$$

f. normală
f. Cauchy

$x(t)$ = necunoscută

t = val. indep.

n = ordinul ec.

Def: $x(t)$ = sol dacă

• $I \subseteq \mathbb{R}$ interval nedegenerat

• $(t, x, \dots, x^{(n-1)}) \in D_f, \forall t \in I, D_f = I \times \mathbb{R}^n$

• $x^{(n)} = f(t, x(t), \dots, x^{(n-1)}(t))$

Def: Soluție generală = familie de soluții
a ec (1) care depind de param real.

Def: Graficul soluției = curba soluției
se numește curbă integrală.

Criterii de clasificare a ec. dif

- ① Ordinul ecuației = este dat de ordinul cel mai mare de derivare al necunoscutelor
- ② Linearitatea ecuației: proprietatea de a avea necunoscuta și derivatele acesteia în combinație liniară:
$$a_0 x^{(n)}(t) + a_1 x^{(n-1)}(t) + \dots + a_n x(t) = \boxed{g(t)}$$
- ③ Omogenitate: ecuație conține / nu conține termen independent de necunoscuta.

$$\begin{pmatrix} g(t) = 0 \\ g(t) \neq 0 \end{pmatrix}$$

Ec. diferențiale de ordinul I

Ecuatii cu variabile separabile.

Forma generală:

$$x'(t) = f(t) \cdot g(x(t)), \quad \left. \begin{array}{l} f: I \rightarrow \mathbb{R} \\ g: J \rightarrow \mathbb{R} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{cont} \\ \text{cont} \end{array}$$

$x = x(t)$ - necunoscuta

t - necunoscuta

Rezolvare:

pas 1: $x'(t) = \frac{dx}{dt}$

pas 2: înlocuim în ec: $\frac{dx}{dt} = f(t) \cdot g(x)$

$$g(x) \neq 0$$

pas 3: separăm variabilele: $\frac{dx}{g(x)} = f(t) dt$

pas 4: integrăm ecuația în fiecare membru în raport cu variabila corespunzătoare:

$$\int \frac{dx}{g(x)} = \int f(t) dt + C$$

$$G(x) = F(t) + C$$

sol. gen. implicită

$\exists G^{-1}$ (G = derivabilă, monotonă) $\Rightarrow$

$$\Rightarrow x(t) = G^{-1}(F(t) + C) = \text{sol. explicită (gen.)}$$

Obs: Dacă $\exists x_0 \in J$ a.î. $g(x_0) = 0 \Rightarrow x = x_0$ - sol. sing.

ex: $x' = k \cdot \frac{x}{t}$, $k \in \mathbb{N}$

$$\frac{dx}{dt} = k \cdot \frac{x}{t} \Leftrightarrow \frac{dx}{x} = k \cdot \frac{dt}{t} \quad | \int$$

$$\Rightarrow \ln|x| = k \cdot \ln|t| + C$$

$$\Rightarrow \underline{x = c \cdot t^k} \text{ sol gen}$$

$\rightarrow x=0$ sol sing

Subclase ale ec. var. sep.

$$x'(t) = \underbrace{f(t)}_{\text{green}} \cdot \underbrace{g(x(t))}_{\text{green}}$$

$$\boxed{x'(t) = f(t)}$$

$$\boxed{g(x)=1}$$

ec. care se integrează
DIRECT

$$\boxed{f=1}$$

$$\boxed{x' = g(x)}$$

ec. autonome

I. gen : $x'(t) = f(t)$

Sol : $x(t) = \int f(t) dt$

I. gen : $x'(t) = g(x(t))$

Sol : $\int_{x_0}^x \frac{du}{g(u)} = t - t_0 + C, \quad C \in \mathbb{R}$

! opar la dinamica ec.

Ecuatii omogene în sens Euler

Forma generală: $x'(t) = f(t, x(t))$

$f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ omog de grad 0 după variabilele (t, x)

Obs: omog de grad k: $\int (t, x) \in D \Rightarrow (\alpha t, \alpha x) \in D$
 $f(\alpha t, \alpha x) = \alpha^k \cdot f(t, x)$

Obs: omog de grad 0 $\Rightarrow$ rescriem ec: $x'(t) = f\left(\frac{x}{t}, \frac{1}{t}\right)$

Rezolvare: $\rightarrow$ substituția: $z(t) = \frac{x(t)}{t} \Rightarrow$

$$\Rightarrow x = z \cdot t$$

$$x' = (z \cdot t)'$$

$$x' = z' \cdot t + z \cdot 1$$

$$x' = z' \cdot t + z$$

Inlocuim în ecuație: $z' \cdot t + z = f(t, z \cdot t)$
 $z' \cdot t = \underbrace{f(t, z \cdot t) - z}_{\text{not } F(z)}$

$$\Rightarrow z' = \frac{1}{t} \cdot F(z) \quad \text{ec. var. separabile.}$$

ex: $x' = \frac{x^2 + t^2}{tx}$

$f(t, x) = \frac{x^2 + t^2}{tx}$
(homogena de grau 0)

subst: $z(t) = \frac{x(t)}{t}$

$x = z \cdot t$

$x' = z't + z$

$z't + z = \frac{z^2 + 1}{z} \Leftrightarrow z' = \frac{1}{t} \left[\frac{z^2 + 1 - z^2}{z} \right]$

$z' = \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{z} \Rightarrow \frac{dz}{dt} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{t}$

$z \cdot dz = \frac{dt}{t} \Rightarrow \int z dz = \int \frac{dt}{t}$

$\frac{z^2}{2} = \ln|t| + C \Rightarrow z^2 = \ln(t^2) + c, c \in \mathbb{R}$

sol gen: $z = \pm \sqrt{\ln(t^2) + c} \Rightarrow x = \pm t \cdot \sqrt{\ln t^2 + c}$

sol. sing: $\cancel{x}$ because $\frac{1}{z} \neq 0 \quad \forall z \neq 0$

